

ÁLGEBRA CONMUTATIVA - Ana Bravo

08/09/25 TEMA 1: Anillos I Nociones básicas

Def: $(R, +, \cdot)$ es un **anillo** ssi

- $(R, +)$ es grupo abeliano
- $(R, \cdot)$ es asociativo

} $\begin{matrix} + \\ \cdot \end{matrix}$ distributiva

Def: si $(R, \cdot)$ tiene elemento neutro decimos que R es un **anillo con unidad**

Def: si $(R, \cdot)$ es conmutativo, entonces decimos que R es un anillo conmutativo.

Nota: nosotros trabajaremos con R **anillo conmutativo con unidad**

Notación: $(R, +, \cdot)$ acu:

- 0 eluto neutro de $(R, +)$
- Sea $a \in R$, $-a$ es el eluto opuesto en $(R, +)$
- 1 para la unidad de $(R, \cdot)$
- Si $a \in R$ tiene inversa en $(R, \cdot)$, lo denotamos como a^{-1} .
En este caso diremos que a es invertible, inversible o una unidad

Def: un **divisor de cero** en un anillo R es un eluto $a \in R \setminus \{0\}$ tq $\exists b \in R \setminus \{0\}$ con $a \cdot b = 0$

Def: a **eluto nilpotente** ssi $\exists n \in \mathbb{N}$ tq $a^n = 0$.

Obs: siempre supondremos que $0 \neq 1$.

Def: diremos que R es un **dominio de integridad** ($\equiv$ D.I.) si no tiene divisores de 0

e.g. • D.I. $\mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_n$ con n primo.

• no DI: $\mathbb{Z}_n$ con n no primo $\vee R[x]$ si R no DI

Ejercicio: R en DI $\Leftrightarrow R[x]$ es DI $\checkmark$

Ejercicio: caracterizar los $\mathbb{Z}_n$ con nilpotentes no triviales $\checkmark$

Nota: $\{\text{unidades}\} \cap \{\text{div. de cero}\} = \emptyset$

Def: se dice que R es **reducido** ssi no tiene elementos nilpotentes no triviales

Def: un anillo R es un **cuerpo** si $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ es un grupo.

Ejemplos: cuerpos $\underbrace{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}}_{\text{char } 0}, \underbrace{\mathbb{F}_p, \mathbb{F}_{p^n}}_{\text{char } p > 0}$

Nota: un cuerpo solo puede tener char p^r , p primo.

Vereamos que los anillos no tienen por qué cumplir esto.

no los 25

Notación:

• $\mathbb{Z}_n$ enteros módulo n

• $n\mathbb{Z} (\equiv \langle n \rangle) \subset \mathbb{Z}$

• $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$

• $\mathbb{F}_{p^n} \neq \mathbb{Z}_{p^n} (n \geq 2)$

↙
cuerpos con p^n elementos

Cómo construir nuevos anillos a partir de anillos dados.

- R anillo $\leadsto R[x_1, \dots, x_n]$ anillo
- $\{R_i\}_{i \in I}$ colección de anillos

$$\bigoplus_{i \in I} R_i = \left\{ (a_j) : \begin{array}{l} a_j \in R_j \text{ y solo hay} \\ \text{un n.º finito de } a_j \neq 0 \end{array} \right\}$$

ob.-tuplas (sucesiones)

$$\prod_{i \in I} R_i = \left\{ (a_j) : a_j \in R_j \right\}$$

Nota: son iguales si $|I| < \infty$. Ambas conjuntos son anillos con la operación coordenada a coordenada

Obs: si $|I|$ no es finito, $\bigoplus_{i \in I} R_i$ es anillo conmutat sin unidad
pq $(1, 1, 1, \dots)$ no está.

Anillos y subanillos

Def: sea R un anillo. Un subconjunto $S \subset R$ es **subanillo** si:

- 1) S es anillo con las operaciones de anillo de R .
- 2) $1_R \in S$

Nota: 2) nos dice que deben ser la misma unidad.

Ejemplos: • $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

• Sea R anillo, es subanillo de $R[x_1, \dots, x_n]$.

si no,
 $\mathbb{Z} \times \{0\} \hookrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
sería subanillo
con $1 \times \{0\}$ como
unidad
($1 \times 1 \neq 1 \times \{0\}$)

Def: sea $S \subset R$ inclusión de anillos. Sean $a_1, \dots, a_n \in R$

Definimos $S[a_1, \dots, a_n]$:= subanillo de R + pequeño que contenga a S y a $a_1, \dots, a_n$

Obs: sabemos que $S[a_1, \dots, a_n]$ existe, ya que por def

$$S[a_1, \dots, a_n] = \bigcap_{\substack{T \subset R \\ \text{subanillo que} \\ \text{contiene a } S \text{ y a} \\ a_1, \dots, a_n}} T ; \text{ y esta intersección es no vacía} \\ \text{pq está al menos } R$$

Ejercicio: $S[a_1, \dots, a_n] = \left\{ \sum_{(j_1, \dots, j_n) \in \Lambda} s_{j_1, \dots, j_n} \cdot a_1^{j_1} \dots a_n^{j_n} \mid \Lambda \subset \mathbb{N}^n, |\Lambda| < \infty \right\}$

Caso especial: cuerpos

$L \subset K$ cuerpos, $a_1, \dots, a_n \in K$

$L[a_1, \dots, a_n]$:= subanillo de K + pequeño que contiene a L y a $a_1, \dots, a_n$

$L(a_1, \dots, a_n)$:= subcuerpo de K + pequeño que contiene a L y a $a_1, \dots, a_n$

Ideales

Def: un ideal $I \subset R$ es un subconjto $\neq \emptyset$

i) $(I, +)$ grupo abeliano (ie $(I, +) \leq (R, +)$)

ii) Prop. absorción: $\forall r \in R \quad \forall a \in I, \quad ra \in I$

Nota: $I \neq \emptyset$ por def de grupo, y $I \triangleleft R$ pq R es conmutativo

Ejercicio: $I \subset R$ es un ideal $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{i) } I \neq \emptyset \\ \text{ii) } \forall a, b \in I; a+b \in I \\ \text{iii) Prop absorc.} \end{cases}$

Ejemplos: 1) En $\mathbb{Z}$, todos los ideales son del tipo $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$

2) $K[x]$, K cuerpo, $I \subset K[x]$.

• Si $I = (0) = 0 \cdot K[x]$

• Si $I = K[x] = 1 \cdot K[x]$

• Sup. $(0) \subsetneq I \subsetneq K[x]$

Veamos que $\exists p(x) \in K[x] \neq 0$ t.q. $I = p(x)K[x]$

Como $I \neq (0) \Rightarrow \exists g(x) \in I$ t.q. $g(x) \neq 0$.

$S := \{n \in \mathbb{N} : \exists g(x) \in I, \text{ con } \deg g = n\}$.

Como $\emptyset \neq S \subset \mathbb{N}$, S tiene mínimo (buen orden de $\mathbb{N}$).

Sea $d \in \mathbb{N}$ el eluto mínimo de S .

consecuencias del
algoritmo de la divis.
($\mathbb{Z} \nmid K[x]$ con K cuerpo son D.E.)

Sea $g(x) \in I \neq 0$ $\deg(p) = d$.

Vamos a ver que $I = g(x)K[x]$ (doble contenido)

a) $g(x) \in I$ + prop absorción $\Rightarrow g(x)K[x] \subset I$ ✓.

c) Sea $p(x) \in I$. Dividimos ($K[x]$ dom. euclídeo)

$$p(x) = g(x)s(x) + r(x), \quad s(x), r(x) \in K[x].$$

• Si $r(x) = 0 \Rightarrow p(x) \in g(x)K[x]$ ✓

• Si $r(x) \neq 0$, $r(x) = \underbrace{p(x)}_I - \underbrace{g(x)s(x)}_I \Rightarrow r(x) \in I$

Sin embargo, $\deg(r(x)) < \deg g(x) = d$ (d era el mínimo) $\longrightarrow \longleftarrow \square$

11/09/25
Obs: sea R un anillo.

• (0) y R son los ideales triviales

• $I \subset R$ ideal

$$-1 \in I \Rightarrow I = R$$

$$-\exists a \in I \text{ invertible} \Rightarrow 1 = a \cdot a^{-1} \in I \Rightarrow I = R$$

• K cuerpo $\Rightarrow$ en K solo hay dos ideales: (0) y K .

Lemma: un anillo R es un cuerpo $\Leftrightarrow$ solo tiene 2 ideales (0) y K (hoja 0)

Obs: si $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una familia de ideales en R , entonces

$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$ es un ideal en R

Ejercicio

Ideal generado por una colección de elementos.

Def: sean $a_1, \dots, a_s \in R$. Definimos un **ideal generado por $a_1, \dots, a_s$** como el ideal de R más pequeño que lo contiene. Lo denotamos $\langle a_1, \dots, a_s \rangle$

Obs: $\langle a_1, \dots, a_s \rangle = \bigcap_{\substack{J \subset R \text{ ideal} \\ \forall a_1, \dots, a_s \in J}} J$

Ejercicio. $\langle a_1, \dots, a_s \rangle = \{ r_1 a_1 + \dots + r_s a_s : r_i \in R \}$

Nota: $\{a_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ familia. $\langle a_\lambda \rangle_{\lambda \in \Lambda} = \left\{ \sum_{\text{finitas}} r_\mu \cdot a_\mu : \begin{matrix} \mu \in \Lambda \\ r_\mu \in R \end{matrix} \right\}$

Def: decimos que un **ideal** $I \subset R$ es **principal** ssi $\exists a \in I$ t.q. $I = \langle a \rangle$

Ejercicio: probar que los siguientes ideales no son principales.

1) $R[x, y]$, $I = \{ p(x, y) \in R[x, y] : p(0, 0) = 0 \}$ (comprobar tmb que sí es ideal)

2) $\langle 2, x \rangle \subset \mathbb{Z}[x]$

Operaciones con ideales

Sean $I, J \subset R$ ideales; en general $I \cup J$ no será ideal.

e.g. $\langle 2 \rangle \cup \langle 3 \rangle \subset \mathbb{Z}$ no es ideal:

$\{2k : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{3k : k \in \mathbb{Z}\} \not\sim$ no está el 1

Sup que sí es ideal $\Rightarrow 3 - 2 = 1 \in \langle 2 \rangle \cup \langle 3 \rangle \rightarrow \leftarrow$

1) $I + J :=$ ideal más pequeño que contiene a I y a J ↑ ejerc. (hoja 1)
 (suma de ideales) $= \{a+b : a \in I, b \in J\}$
Este sí es directamente el gto.

2) $I \cdot J :=$ ideal generado por los productos de un elemento de I por uno de J $= \langle a \cdot b : a \in I, b \in J \rangle$
(no es el gto de prods, es el ideal generado por ese gto.)

Sean $I = \langle a_1, \dots, a_s \rangle$, $J = \langle b_1, \dots, b_t \rangle$

$I \cdot J = \langle a_i \cdot b_j : \substack{i \in \mathbb{N}_s \\ j \in \mathbb{N}_t} \rangle$ (ej hoja 1) ↗ basta restringirse a los "generadores"

Nota: no todo elemento de $I \cdot J$ es de la forma $a \cdot b$, $a \in I, b \in J$

Ejemplo: $\mathbb{R}[x, y]$, $I = \langle x, y \rangle$, $I \cdot I = I^2 = \langle x^2, x \cdot y, y^2 \rangle$

$x^2 + y^2 \in I^2 \subset \mathbb{R}[x, y]$. Ver que no se puede expresar como prod de dos elementos de I es ver que no se puede factorizar (ie es irred).

Usamos que $\mathbb{R}$ (y $\mathbb{C}$) son cuerpos, por lo que $\mathbb{R}[x]$ (y $\mathbb{C}[x]$) son DFU

Si factorizara en $\mathbb{R}[x]$, la factoriz. tendría que ser la misma que en $\mathbb{C}[x]$.

Como $x^2 + y^2 = (x+iy)(x-iy)$, no puede factorizar en $\mathbb{R}[x]$.

Obs: $I \cdot J \subset I \cap J$ (Como ambos son absorbentes, parece intuitivo que $I \cdot J$ esté en I y en J a la vez, ie $I \cdot J \subset I \cap J$)

Lema: el gto de los elementos nilpotentes de R es un ideal, y se denota por $\text{Nil}(R)$ ($\equiv$ el nilradical de R).

Dem: • $0 \in \text{Nil}(R) \neq \emptyset$

• Si $a, b \in \text{Nil}(R) \stackrel{?}{\Rightarrow} (a+b) \in \text{Nil}(R)$. Sí, ya que

$\exists n \in \mathbb{N} \text{ t.q. } a^n = 0 \wedge \exists m \in \mathbb{N} \text{ t.q. } a^m = 0$

Podemos comprobar que $(a+b)^{n+m} = 0$ (fórmula del binomio)

Si $a \in \text{Nil}(R) \wedge r \in R \stackrel{?}{\Rightarrow} r \cdot a \in \text{Nil}(R)$. Si, ya que

$$(ra)^n = r^n \cdot a^n = 0 \quad \checkmark \quad \square$$

(usamos fuertemente la conmutatividad)

16/09/25 Def: sea $I \subset R$ un ideal. Definimos el **radical de I** , denotado

$$\text{Rad}(I) \equiv \sqrt{I} := \{r \in R : \exists n \in \mathbb{N} \text{ t.q. } r^n \in I\}$$

Ejercicio: $\sqrt{I}$ es un ideal.

Ejemplos: 1) $\mathbb{Z}$ • $\sqrt{\langle 9 \rangle} = \langle 3 \rangle$

$$\bullet \sqrt{\langle 12 \rangle} = \langle 6 \rangle \quad (\text{obs: } \sqrt{\langle 12 \rangle} \neq \langle 2, 3 \rangle = \langle 1 \rangle)$$

$\langle 6 \rangle = \sqrt{\langle 12 \rangle}$ es claro.

$$\text{Si } m \in \sqrt{\langle 12 \rangle}, \exists n \in \mathbb{N} \text{ t.q. } m^n \in \langle 12 \rangle \Leftrightarrow 12 \mid m^n \stackrel{\mathbb{Z} \text{ DFU}}{\Leftrightarrow} 2 \cdot 3 \mid m \quad \square \checkmark$$

2) $\mathbb{K}$ cuerpo. $\mathbb{K}[x, y]$ (no es DIP, pero sí DFU)

$I = \langle x^2, xy \rangle$. Afirmamos que $\sqrt{I} = \langle x \rangle$

$$\bullet \langle x \rangle \subset \sqrt{I} \quad \checkmark$$

$$\bullet \sqrt{I} \subset \langle x \rangle. \text{ Sea } p(x, y) \in \sqrt{I} \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} \text{ t.q. } p^n(x, y) \in I = \langle x^2, xy \rangle$$

$$\Rightarrow \exists a(x, y), b(x, y) \in \mathbb{K}[x, y] \text{ t.q. } p^n(x, y) = a(x, y) \cdot x^2 + b(x, y) \cdot xy$$

$$\Rightarrow x \mid p^n(x, y) \Rightarrow x \mid p(x, y) \Rightarrow p(x, y) \in \langle x \rangle \quad \square$$

x irred. $\wedge \mathbb{K}[x, y]$ es DFU

Ideal primo

Def: decimos que un ideal $I \subset R$ es primo ssi:

1) $I \neq R$

2) Si $\exists a, b \in R$ tq $a \cdot b \in I \Rightarrow a \in I$ ó $b \in I$

Ejemplos: 1) $\mathbb{Z}$ son ideales primos $\langle p \rangle$, con p primo $\wedge (0)$

Obs: (0) es primo en $R \Leftrightarrow R$ es D.I.

2) $R[x, y]$. $S = \{p(x, y) \in R[x, y] : p(1, 2) = 0\}$

• Es un ideal i) $S \neq \emptyset$ ($0 \in S$)

ii) Suma $\checkmark$

iii) Producto $\checkmark$

• Afirmación. S es un ideal primo

$S \neq \langle 1 \rangle$, ya que $1 \notin S$

Si $\exists p(x, y), q(x, y) \in R[x, y]$ tq $p \cdot q \in S \stackrel{?}{\Rightarrow} p \in S \vee q \in S$

Como $p \cdot q \in S \xrightarrow{\text{def}} p(1, 2) \cdot q(1, 2) = 0$

Como R es DI, alguno de los factores es 0

$\Rightarrow p \in S \vee q \in S \quad \square$

Nota: solo usamos $\varphi: R_1 \rightarrow R_2$ morf anillos, con R_2 DI, $S = \text{Ker}(\varphi)$.

En general: $K[x_1, \dots, x_n]$, K cuerpo, $a_1, \dots, a_n \in K$.

$I = \{p(x_1, \dots, x_n) : p(a_1, \dots, a_n) = 0\}$ es un ideal primo.

Ideal maximal

Def: decimos q un ideal $I \subset R$ es maximal (mxl) ssi

1) $I \neq \langle 1 \rangle$

2) Si $\exists$ otro ideal $J \subset R$ t.q. $I \subset J \Rightarrow I = J$ ó $J = R$

Ejemplos: 1) $\mathbb{Z} : \langle p \rangle$ con p primo.

2) K cuerpo, $K[x]$. Los mxl's son $\langle g(x) \rangle$, con g irred.

3) $K[x, y]$. $\langle x \rangle \subsetneq \langle x, y \rangle \subsetneq K[x, y]$. $\left(\begin{array}{l} p(x, y) \in \langle x, y \rangle \Rightarrow p(0, 0) = 0 \\ \Rightarrow 1 \notin \langle x, y \rangle \end{array} \right)$

4) $\mathbb{R}[x, y]$. $S = \{p(x, y) : p(1, 2) = 0\}$ es primo. ¿Es mxl? ¡Sí!

Reparos



Obs: $x^n y^m = ((x-1)+1)^n ((y-2)+2)^m = q(1, 2) + \Delta(x-1) + \square(y-2)$.

Δ y $\square$ no tienen expresión única, pero existen.

Haciendo esto con los monomios y agrupando.

$p(x, y) = p(1, 2) + \text{triángulo}(x-1) + \text{cuadrado}(y-2)$, para $p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$

Veamos que S es mxl. Sea $J \subset \mathbb{R}[x, y]$, con $S \subset J$.

• Si $S = J$ ✓

• Si $S \neq J$. Sea $p(x, y) \in J \setminus S \Rightarrow p(1, 2) \neq 0$.

$$\overset{J}{\psi} p(x, y) = p \overset{0}{(1, 2)} + \underbrace{\Delta(x-1) + \Delta(y-2)}_{\substack{\in S \subset J}} \Rightarrow p(1, 2) \in J \Rightarrow J = \langle 1 \rangle \quad \uparrow \text{ Si inverso}$$

Esta cuenta demuestra además que $S = \langle x-1, y-2 \rangle$

En general: $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$, con $\mathbb{K}$ cuerpo, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$.

Este argum. demuestra que $\{p(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] \mid p(a_1, \dots, a_n) = 0\}$ es un ideal maximal.

Sin embargo, no todos los ideales maximales son de esta forma.

e.g. en $\mathbb{R}[x, y]$, $\langle x-1, y^2+x \rangle$ es mxl (ya lo veremos).

12/09/25
Ejercicio: probar que $\langle y^2-x \rangle \subset \mathbb{R}[x, y]$ es primo.

Def: I es ideal radical ssi $I = \sqrt{I}$

Ejercicio: sea $\mathbb{K}$ cuerpo. Caracterizar los ideales radicales de $\mathbb{K}[x]$.

Teorema: sea $I \neq R$ un ideal. Entonces $\exists$ un ideal maximal

$$\text{t.q. } I \subset M$$

Obs: en particular nos da existencia de ideales maximales.
en anillos (comm. con unidad) si no no es verdad. (ejemp. noobles)

Dem: $\Sigma := \{ J \subset R \text{ ideal} \mid I \subseteq J, J \neq R \}$

- $\Sigma \neq \emptyset$ pq $I \in \Sigma$
- $(\Sigma, \subseteq)$ está parcialmente ordenado
- Si $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una colección de ideales en Σ totalmente ordenada

$\Rightarrow \{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ tiene una cota superior en Σ , de hecho es

$J := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$ ^(Ejercicio) es un ideal (no es vdd en general, pero sí lo es pq están encajados)

$\rightarrow$ (solo tiene sentido escribir esto si J unidad en R)

y está en Σ pq $J \neq \langle 1 \rangle$ (si $1 \in J \Rightarrow \exists \lambda \in \Lambda$ tq $1 \in J_\lambda \rightarrow \leftarrow$)

◦ Lema de Zorn! (pq toda cadena totalmente ordenada tiene límite maximal)

$\Rightarrow \Sigma$ tiene un elemento maximal $\square$ (la unión de la cadena)

¡con unidad!

Corolario: todo anillo tiene un ideal mxl.

Ejercicio (dem)
 $\langle x, xy \rangle \not\subseteq \langle x \rangle$

Corolario: R es cuerpo $\Leftrightarrow (0)$ es mxl.

primo +
pequeño
que lo
cont.

Nota: ¿se podrá sin usar el axioma de elección? Hay que reforzar las hipótesis en este caso (que Ana sepa).

Más adelante veremos que todo ideal mxl es primo, por lo tanto podemos concluir que todo anillo contiene algún ideal primo

todos los ideales tienen al 0, y que sean primos nos da la absorbencia forzosa del 0.

Proposición: $\sqrt{(0)} = \text{Nil}(R) = \bigcap_{P \subset R} P$

- $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0 \sim (0)$ es primo.
- Concluyendo todos los primos nos da el ideal relacionado con la absorbencia de lo que tienen en común.

Demo: $\subseteq \bigcap_{P \subset R} P \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} \text{ t.q. } f^n = 0 \Rightarrow f \in P \ \forall P \subset R$ ideal primo

$\supseteq$ Vamos a probar que si $\exists f \in R$ no nilpotente, entonces

$\exists$ un ideal primo $P \subset R$ t.q. $f \notin P$. (ie $f \notin \bigcap_{P \subset R} P$)

$\Sigma' := \left\{ I \subseteq R : \begin{array}{l} I \text{ ideal t.q.} \\ f^n \notin I \ \forall n \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$

$$\begin{array}{|c|} \hline A \subset B \\ \hline \updownarrow \\ \hline B^c \subset A^c \\ \hline \end{array}$$

• $(0) \in \Sigma' \Rightarrow \Sigma' \neq \emptyset$

• Posición ordenado por $\subseteq$

Sea $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ cadena tot. ord. $J := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$ ideal (por monotonia) (ejercicio)

$\left[\exists n. f^n \in J \Rightarrow \exists \lambda \in \Lambda : f^n \in I_\lambda \rightarrow \leftarrow \right] \Rightarrow J \in \Sigma' \checkmark$

(Lema Zorn)

$\Rightarrow \Sigma'$ tiene algún elemento maximal (no es maxl en R necesariamente)

Sea P eluto maxl de Σ' . Vamos a probar que P es primo

Sean $a, b \in R \setminus P$. Veamos que entonces $a \cdot b \notin P \Rightarrow$ (contrasrecíproca de la def de P ideal primo)

$\uparrow$ p.q. $a, b \notin P$

• $P \not\subseteq P + \langle a \rangle \subset R$ ideal

• $P \not\subseteq P + \langle b \rangle \subset R$ ideal

$$\boxed{P \text{ primo : } \begin{array}{l} a \cdot b \in P \Rightarrow a \in P \vee b \in P \\ \Leftrightarrow [a \notin P \wedge b \notin P \Rightarrow a \cdot b \notin P] \end{array}}$$

$P \subset P + \langle a \rangle, P + \langle b \rangle \wedge P$ maximal en Σ'

Como $P + \langle a \rangle, P + \langle b \rangle \not\in \Sigma' \Rightarrow \exists n, m \in \mathbb{N} \text{ t.q. } \begin{cases} f^n \in P + \langle a \rangle \\ f^m \in P + \langle b \rangle \end{cases}$

$$\Rightarrow f^n = \alpha + \lambda a, \alpha \in P, \lambda \in R \quad \wedge \quad f^m = \beta + \mu b, \beta \in P, \mu \in R$$

$$f^n \cdot f^m = (\alpha + \lambda a)(\beta + \mu b) = \underbrace{\alpha\beta + \alpha\mu b + \lambda a\beta}_{\in P} + \lambda\mu ab \in P + \langle ab \rangle$$

$$\Rightarrow f^{n+m} \in P + \langle ab \rangle \notin \Sigma_1 \quad \swarrow \text{(pq es un ideal al que pertenece una potencia de } f.)$$

$$\text{Como } [a \cdot b \in P \Rightarrow P + \langle ab \rangle = P \in \Sigma_1, \text{ie } \rightarrow \leftarrow] \Rightarrow a \cdot b \notin P \quad \square$$

Idea de la dem de P primo: buscamos $a \cdot b \notin P$. Basta encontrar una condición que cumpla P y no cumpla $P + \langle a \cdot b \rangle$, por lo que $a \cdot b \notin P$ (pq si no $P = P + \langle a \cdot b \rangle \wedge \rightarrow \leftarrow$)

Ejemplo: $\mathbb{Z}_{12}$, son los únicos primos. $\text{Nil}(R) = \langle 2 \rangle \cap \langle 3 \rangle = \langle 6 \rangle$

Ejercicio: buscar anillo sin unidad y sin maximales.

Homomorfismos de anillos

Idea: $\bigoplus_{i=1}^{\infty} 2\mathbb{Z}$
Ver ejemplo module

Sea I ideal
 $I = \prod_{i \in J} I_i, |J| < \infty$
 $I \hookrightarrow \hat{I}$, llamado
 $\hat{I}$ como product.
Sabre $\hat{I} = \text{IV}(I)$
(más lineales).

Def: sean R, S anillos (conmutativos con unidad), y sea

$f: R \rightarrow S$ una función. Diremos que f es un homom. de

anillos ssi $\forall a, b \in R$ se cumplen

$$i) f(a+b) = f(a) + f(b)$$

$$ii) f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$$

$$iii) f(1_R) = 1_S$$

Nota: el pto iii) lo he llamado condición adicional. En general, si no estamos con anillos podríamos ni tener unidades.

Ejemplos: 1) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
 $1 \mapsto k$

$$ii) \Rightarrow 1^2 \mapsto k^2 \Rightarrow k^2 = k \Rightarrow k = 0 \text{ ó } 1$$

$$iii) \Rightarrow k = 1 \text{ directam.}$$

2) $f: \mathbb{Z} \rightarrow R$ f siempre define un hom. de anillos.
 $1 \mapsto 1_R$

3) Si $S \subset R$ es un subanillo, $i: S \hookrightarrow R$ es homom.

4) $R[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow R$
 $r \in R \mapsto r$
 $x_i \mapsto \alpha_i \in R$
 $i \in \mathbb{N}_n$

Siempre existe un homom.
de este tipo entre
 $R[x_1, \dots, x_n]$ y R

Es el morfismo evaluación.

(se entiende que dadas las
imágenes de las variables,
el resto quedan determinadas
porque imponemos que sea hom.)

En general, si en vez de incógnitas se añaden elementos que sí
cumplen propiedades algebraicas, no es claro que podamos
construir un morfismo.

~~$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] \longrightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$
 $1 \mapsto 1$
 $\sqrt{2} \mapsto ?$~~

~~No morf entre estos dos anillos
(pq $\varphi(\sqrt{2})^2$ debería valer 2, y $\nexists a \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$
que cumpla este~~

Igualmente con $R \subset T$, $b_i \in T$ $i \in \mathbb{N}_S$

~~$R[b_1, \dots, b_S] \longrightarrow T$
 $r \in R \mapsto r$
 $b_i \mapsto \alpha_i$~~

Si en R , $p \neq 0$ (ie $\text{char}(R) = p$, primo); entonces

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{F} & R \\ r_1 & \longmapsto & r_1^p \end{array} \quad \text{es morfismo (de Frobenius)}$$

Obs: si $f: R \rightarrow S$ es homomorf. de anillos, entonces:

$$i) f(0_R) = 0_S$$

$$ii) f(-a) = -f(a), \quad a \in R$$

iii) Si $a \in R$ es invertible, entonces $f(a) \in S$ también lo es,

$$\text{y } f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$$

iv) $\text{Ker } f := \{r \in R : f(r) = 0_S\}$ es un ideal de R

$$v) f \text{ inyectivo} \Leftrightarrow \text{Ker } f = (0)$$

Def: diremos que f es un isomorf ssi f es biyectiva y $f^{-1}: S \rightarrow R$ es homomorf. de anillos.

Ejercicio. $f: R \rightarrow S$ hom biy $\Rightarrow f^{-1}: S \rightarrow R$ homom.

Nota: esto no es cierto con morf en otras categorías (ya veremos)

Ejercicios: $f: R \rightarrow S$ homom de anillos. Entonces:

$$1) J \subseteq S \text{ ideal} \Rightarrow f^{-1}(J) \text{ ideal de } R$$

$$2) f \text{ es sobrey} \wedge I \subseteq R \text{ ideal} \Rightarrow f(I) \text{ ideal}$$

Def: sea $I \subseteq R$ ideal, denotaremos $f(I)^e$ ó $f(I)S$ al ideal de S generado por $f(I)$

Anillos cocientes

Las operaciones están bien def. p.q. I es un ideal. Si fuera solo subgrupo, el producto no estaría bien def.

Sea $I \neq R$ un ideal

Def: $a, b \in R$. $a \sim b \Leftrightarrow a - b \in I$

Conjunto cociente $= R/\sim \equiv R/I$

$\bar{a}, \bar{b} \in R/I$ El qto cociente junto con estas operaciones se

$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ denomina **anillo cociente**

$$\bar{a} \bar{b} = \overline{a \cdot b}$$

$$1_{R/I} = \bar{1}_R$$

$\pi: R \longrightarrow R/I$ proyección natural es homom.
 $a \longmapsto \bar{a}$ (p.q. las ops están bien def.)

Ejemplos: 1) Podemos meter unidades artificialmente en $\mathbb{R}[x]$

Tomamos $\mathbb{R}[x, y] / \langle xy - 1 \rangle \rightsquigarrow$ aquí, $\bar{x}^{-1} \equiv \bar{y}$ (p.q. $\bar{x} \cdot \bar{y} - \bar{1} \equiv \bar{0}$)

2) $\mathbb{R}[x, y] / \langle x^3 \rangle \rightsquigarrow \bar{x}$ es nilpotente (p.q. $\bar{x}^3 \equiv \bar{0}$)

3) $\mathbb{R}[x, y] / \langle x^2 - y \rangle$ $\bar{x}^2 = \bar{y}$ Hemos metido artificialmente $\sqrt{y}$,
p.q. $\exists$ elemento $\bar{y}$ tal $\bar{a}^2 = \bar{y}$ (ie $\bar{x}^2$)

Correspondencia entre los ideales de R/I y los de R

$$R \xrightarrow{\pi} R/I$$

$$0) \text{Ker}(\pi) = I$$

1) $H \subseteq R/I$ ideal $\Rightarrow \pi^{-1}(H)$ ideal en R que contiene a I

2) $J \subset R$ ideal $\Rightarrow \pi(J)$ es un ideal en R/I (π es sobre)

Además, $\pi(I+J) = \pi(J)$ (p.ej. $I+J = \{r_1 a + r_2 b \mid a \in I, b \in J, r_1, r_2 \in R\}$)
 el cociente mata la parte de I

Obs: Sea $J \subset R$ ideal

$$\bullet I \subset J$$

$$R \xrightarrow{\pi} R/I$$

$$J \longmapsto \pi(J) = J/I$$

$$\bullet I \not\subset J$$

$$R \xrightarrow{\pi} R/I$$

$$J \longmapsto \pi(J) = J+I/I$$

$$3) R \xrightarrow{\pi} R/I$$

$$J \longmapsto \pi(J)$$

Obs: $I, J \subset \pi^{-1}(\pi(J)) = I+J$

$$4) I \subseteq J_1 \not\subseteq J_2 \Rightarrow \pi(J_1) \not\subseteq \pi(J_2)$$

$\therefore$ Uniendo 1) ... 4), vemos que hay una correspondencia biyectiva entre los ideales de R/I y los ideales de R que contienen a I , i.e.

$$\left\{ J : \begin{array}{l} J \text{ ideal de} \\ R/I \end{array} \right\} \xleftrightarrow{(*)} \left\{ H : \begin{array}{l} H \text{ ideal de } R \\ I \subset H \end{array} \right\}$$

Esta correspondencia respeta contenidos y contenidos estrictos.

Nota: es la misma idea que en Galois con los subgrupos y los subcuerpos cuando la correspondencia sí era de Galois, pero este funtor es covariante en vez de contravariante (respecta el orden estrictam, sin invertirlo).

Ejemplo:

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_6 = \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle$$

$$\langle 6 \rangle \longmapsto (0)$$

$$\langle 2 \rangle \longmapsto \langle \bar{2} \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$$

$$\langle 3 \rangle \longmapsto \langle \bar{3} \rangle = \{\bar{0}, \bar{3}\}$$

$$\langle 1 \rangle \longmapsto \langle \bar{1} \rangle$$

$$\langle 4 \rangle + \langle 6 \rangle = \langle 2 \rangle \longmapsto \langle \bar{4} \rangle = \langle \bar{4} \rangle + \langle \bar{6} \rangle = \langle \bar{2} \rangle$$

Obs: esta es una doble inclusión de q'tos, y por tanto la correspondencia (*) la preserva. Esto justifica la igualdad.

Proposición: sea $I \neq R$ ideal. Entonces:

i) I es primo $\Leftrightarrow R/I$ es D.I.

ii) I es maximal $\Leftrightarrow R/I$ es cuerpo

iii) I es radical $\Leftrightarrow R/I$ es reducido (ie $I = \sqrt{I} \Leftrightarrow$ único nilpot. de R/I es 0)

Demo: i) I es primo $\Leftrightarrow \forall a, b \in R \quad a \cdot b \in I \Rightarrow a \in I \vee b \in I$

$\Leftrightarrow \bar{a}, \bar{b} \in R/I$ con $\bar{a} \cdot \bar{b} \in (0) \Rightarrow \bar{a} = \bar{0} \vee \bar{b} = \bar{0} \Leftrightarrow R/I$ es D.I.

Ejercicio: ii) $\wedge$ iii)

Nos da exist. de primo en acu's ¿Qué pasa sin unidad?

Corolario: $I \subset R$ mxl $\Rightarrow I$ es primo

Ejemplo: 1) $\langle 2 \rangle \subset \mathbb{Z}[x]$ es primo pq $\mathbb{Z}[x]/\langle 2 \rangle \cong \mathbb{F}_2[x]$ D.I. pero no maximal

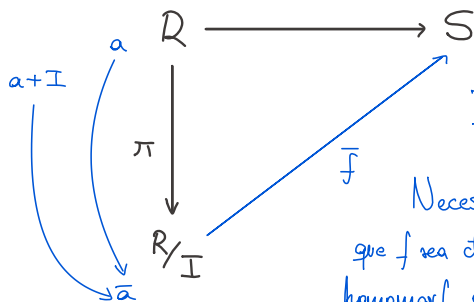
2) En $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$, $\langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$, $a_i \in \mathbb{K}$ mxl's

$$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] / \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle \cong \mathbb{K}$$

Teoremas de isomorfía

Situación. R, S anillos y $f: R \rightarrow S$ un hom. de anillos

Sea además, $I \subset R$ ideal.



$$\bar{f}(\bar{a}) := f(a) (= f(\pi^{-1}(a)))$$

Necesitamos que $f(a+I) = f(a)$, ie que f sea cte en las fibras de π . Como f es homomorf., esto es pedir que $I \subset \text{Ker}(f)$

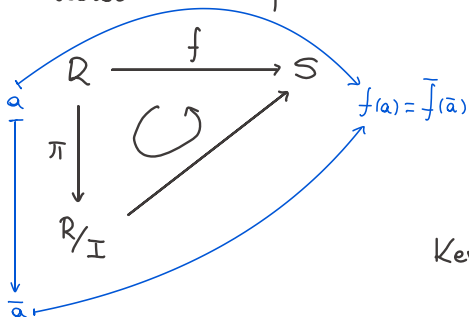
$$\text{Sea } a \in R, b \in I: \underset{\text{hom.}}{f(a) + f(b)} = \underset{\text{pedimos}}{f(a+b)} = f(a) \Rightarrow \underset{\text{ie } I \subset \text{Ker}(f)}{f(b) = 0 \quad \forall b \in I}$$

Teorema: en la situación anterior:

La función $\bar{f}$ existe $\Leftrightarrow I \subset \text{Ker } f$

Cuando esto sucede, $\bar{f}$ es automáticamente un hom de anillos.

Obs: cuando $I \subset \text{Ker } f$



El diagrama es conmutativo, y se dice f factoriza por R/I

$$\text{Ker } \bar{f} = \text{Ker } f / I$$

Corolario: 1^{er} t^{ma} de isomorfía.

Si $f: R \rightarrow S$ es un hom. de anillos, entonces

1) $\bar{f}: R/\ker f \rightarrow S$ es injectivo

2) Si además f es sobrey., entonces $R/\ker f \cong S$

Ejercicio: buscar los hom de anillos entre $\mathbb{Z}_8$ y $\mathbb{Z}_6$.

Pista $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$?
 $\searrow$
 $\mathbb{Z}_8$

24/04/25

Aplicaciones.

1) Buscar homom $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{C}$

Por Galois ya lo sabemos, pero vamos a verlo usando el 1^{er} t^{ma} isom

$\mathbb{Q}[x] \xrightarrow{f} \mathbb{C}$
 $\downarrow q \in \mathbb{Q} \mapsto q$

$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \cong \mathbb{Q}[x]/\langle x^2-2 \rangle$

$\nearrow \bar{f}$

Caso + general. supongamos que $R \subset T$ inclusión de anillos.

$R[a_1, \dots, a_n] \xrightarrow{f} T$
 $r \in R \mapsto r$

} si lo hacemos así, es muy fácil romper propiedades algebraicas que debería preservar f por ser homom.

$$\begin{array}{ccc}
 R[x_1, \dots, x_n] & \xrightarrow{f} & T \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 R[a_1, \dots, a_n] & \xrightarrow{g} & T
 \end{array}$$

$x_i \mapsto a_i$
 $r \in R \mapsto r$

Obtendré un R -hom de anillos
de $R[a_1, \dots, a_n] \rightarrow T$
 $\Downarrow$
 $\text{Ker } g \subset \text{Ker } f$

2° teorema de isomorfía

Sea R un anillo y sean $I \subset J \subset R$ ideales.

Entonces $R/J \approx R/I / J/I$

$$\begin{array}{ccc}
 R & \xrightarrow{\pi} & R/I \\
 J & \xrightarrow{\quad} & \pi(J) = J/I
 \end{array}$$

Dem.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & h & & \\
 & \searrow & & \nearrow & \\
 R & \xrightarrow{\pi} & R/I & \xrightarrow{g} & R/I / J/I
 \end{array}$$

h es un hom. de anillos sobre.

Aplicando el 1° l^{ma} de isom: $R/\text{Ker } h \simeq R/I / J/I$

$\text{Ker } g = J/I$. $\text{Ker } h = \pi^{-1}(J/I) = J$
 por la corresp. biyectiva
 entre ideales de R y R/I

Ejemplo: $\langle 2, x^2+1 \rangle \subset \mathbb{Z}[x]$.

$$\mathbb{Z}[x] \longrightarrow \mathbb{Z}[x]/\langle 2 \rangle \longrightarrow \mathbb{Z}[x]/\langle 2 \rangle / \langle 2, x^2+1 \rangle / \langle 2 \rangle \cong \mathbb{Z}[x]/\langle 2, x^2+1 \rangle$$

$\cong \mathbb{F}_2[x]$

$$\mathbb{F}_2[x]/\langle (x+1)^2 \rangle$$

Ejercicio: busca los maximales que contienen a $\langle 2, x^2+1 \rangle$ en $\mathbb{Z}[x]$ ↗ justificas que la cond de maximalidad se preserva

Pista: directamente es laborioso/difícil. Usando el ejemplo + la correspondencia biyectiva entre ideales, buscamos los ideales maximales de $\mathbb{F}_2[x]/\langle (x+1)^2 \rangle$ (que solo habrá 1!).

Otra aplicación: sea R anillo, y sea $I \subset R$ ideal. Entonces, hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos $P \supset I$ y los ideales primos de R/I .

$$R \longrightarrow R/I$$

$$I \subset Q \longrightarrow Q/I$$

2ª tª isom.

$$Q/I \text{ primo} \Leftrightarrow R/I / Q/I \text{ es DI} \Leftrightarrow R/Q \text{ es DI} \Leftrightarrow Q \text{ primo}$$

Nota: $\left\{ J: \begin{array}{c} J \text{ ideal de } R \\ I \subset J \end{array} \right\} \xleftrightarrow{\text{biyección}} \left\{ H: \begin{array}{c} H \text{ ideal de } \\ R/I \end{array} \right\}$

preserva orden, orden estricto, primos y maximales

Corolario: sea $I \neq R$ ideal. Entonces:

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\substack{P \text{ primo} \\ I \subset P}} P$$

Dem: sea $f \in R$. Entonces, $f \in \sqrt{I} \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}: f^n \in I$

$$\Leftrightarrow \exists n: \bar{f}^n = \bar{0} \text{ en } R/I \Leftrightarrow \bar{f} \in \text{Nil}(R/I)$$

$$\Leftrightarrow \bar{f} \in P/I \quad \forall P/I \text{ primo en } R/I \Leftrightarrow f \in P \quad \forall P \text{ primo t.q. } I \subset P$$

$$\text{Nil}(I) = \sqrt{(0)} = \bigcap_{\substack{H \subset R \\ H \text{ ideal primo}}} H$$

Ejercicio: encontrar todos los ideales primos que contienen a $\langle y-x^2 \rangle \subseteq \mathbb{R}[x, y]$

Última aplicación: sea $f: R \rightarrow S$ un hom. de anillos y sea $Q \subset S$ ideal primo. Entonces $f^{-1}(Q)$ es un ideal primo de R

Dem:

$$\begin{array}{ccccc}
 R & \xrightarrow{f} & S & \xrightarrow{\pi} & S/Q \\
 \text{ker } f \longrightarrow & \circ & \xrightarrow{\quad} & \circ & \\
 & \searrow \text{ker } f & \text{ker } f & \nearrow \text{ker } f & \\
 & & Q & &
 \end{array}$$

$\text{Ker } g = f^{-1}(Q)$

(ker f es isom.)

$$\Rightarrow R/\text{ker } g = R/f^{-1}(Q) \xrightarrow{\quad} S/Q \text{ DI}$$

$$\Rightarrow R/f^{-1}(Q) \text{ es DI} \Rightarrow f^{-1}(Q) \text{ es primo}$$

$$\begin{array}{ccc}
 R & \longrightarrow & S/Q \\
 \downarrow & \nearrow \text{ker } f \text{ es isom.} & \\
 R/\text{ker } g & &
 \end{array}$$

Preguntas/ejercicios: sea $f: R \rightarrow S$ hom. de anillos.

- 1) Sea $I \subset R$ un ideal primo y supongamos que $f(I)$ es un ideal. ¿Es $f(I)$ necesariamente primo?
- 2) Sea $m \subset S$ mxl. ¿Es $f^{-1}(m)$ mxl en R ?